Lineare und quadratische Funktionen

Alle Arbeitsblätter der Reihe · Berufliches Gymnasium (HAW)

Teil 1: Wiederholung der Grundlagen

Arbeitsblatt: Wiederholung Grundlagen — Seite 2

Übung: Lineare und quadratische Funktionen — Seite 5

Übung: Wertetabellen und Graphen — Seite 8

Teil 2: Aufstellen von Funktionen

Übung: Funktionen aufstellen mit dem Gauß-Verfahren — Seite 10

Teil 3: Polypol

Arbeitsblatt: Polypol – Erlös, Kosten und Gewinn — Seite 11

Teil 4: Marktgleichgewicht

Arbeitsblatt: Das Marktgleichgewicht — Seite 15

Teil 5: Monopol

Arbeitsblatt: Das Monopol — Seite 18

Teil 6: Kann-Liste

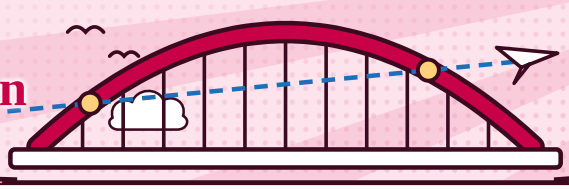
Kann-Liste (zum Ausdrucken) — Seite 22

Die Lösungen sind gesperrt. Den Code bilden die Schüler aus ihren eigenen Ergebnissen. Die Arbeitsblätter zum CAS-Führerschein (2.1, 2.2, 3.1) sind nicht enthalten, sie liegen im CAS-Führerschein.

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Wiederholung Grundlagen

Arbeitsblatt zum Grundlagen-Quiz



Name: Klasse: Datum:

Start: das Grundlagen-Quiz

Scanne den QR-Code. Dann öffnet sich das Quiz.

Nach jeder Erklärung siehst du, welche Aufgabe du hier ausfüllst.

Quiz

Teil A: Funktionen und Formeln

1 Lineare Funktion

Funktionsgleichung: $f(x) =$ ☐

m heißt ☐

b heißt ☐

Ist m = 0, heißt sie ☐ Funktion.

2 Schnittpunkt von zwei Geraden f und g

Bedingung: ☐

Im Schnittpunkt ist der ☐ -Wert gleich.

1. Schritt: ☐

2. Schritt: ☐

3. Schritt: ☐

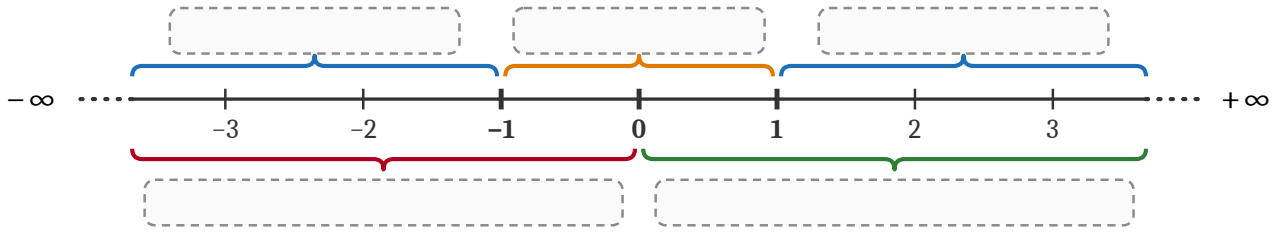
3 Quadratische Funktion

Allgemeine Form: $f(x) =$ ☐

Scheitelpunktform: $f(x) =$ ☐ S(☐ | ☐)

Bedeutung von c: c ist der ☐ .

Bedeutung von a: a bestimmt die ☐ der Parabel.



Wiederholung Grundlagen · Teil A und B

4 Quadratische Gleichungen lösen

Eine Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ löst man mit der _____ .

Wichtig: Vor x^2 muss eine _____ stehen.

5 Die binomischen Formeln – *damit löst man Klammern auf*

1. binomische Formel: $(a + b)^2 =$ _____

2. binomische Formel: $(a - b)^2 =$ _____

3. binomische Formel: $(a + b) \cdot (a - b) =$ _____

6 Die Steigungsformel

für $P_1(x_1 \mid y_1)$ und $P_2(x_2 \mid y_2)$:

$m =$ _____

7 Die pq-Formel

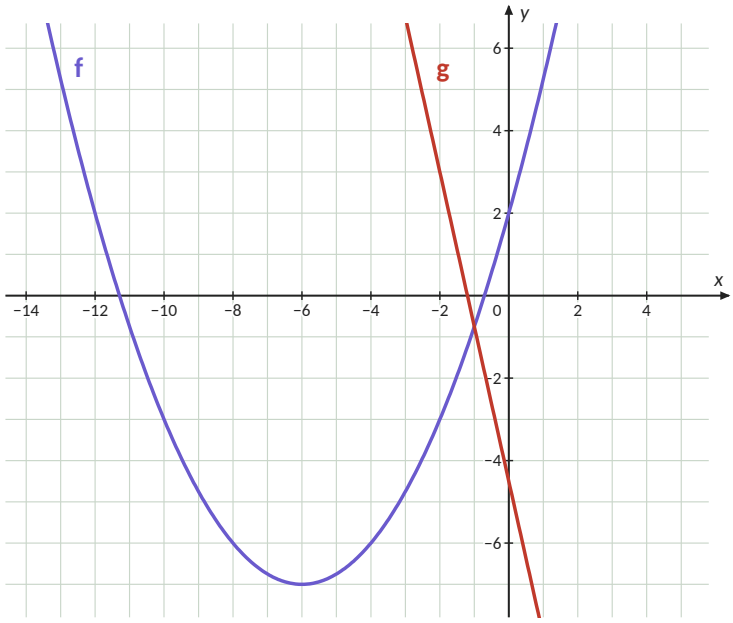
für $x^2 + px + q = 0$:

$x_{1,2} =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel – *ab Aufgabe 9 selbstständig, der QR-Code zeigt ein Beispiel*

8 Gerade g und Parabel f

Anzahl der Schnittpunkte: _____



Aufgabe 9: Zeichne hier ein Steigungsdreieck ein.

Aufgabe 10: Markiere hier den Scheitelpunkt S und den Punkt P.

9 Gerade g

Beispiel

$b =$ _____

$m =$ _____

$g(x) =$ _____

10 Parabel f

Beispiel

$S($ _____ $\mid$ _____ $)$

$P($ _____ $\mid$ _____ $)$

a berechnen:

$f(x) =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel

11 f in die allgemeine Form umwandeln

Löse die Klammer auf: mit der binomischen Formel oder mit zwei Klammern.
Multipliziere dann mit a. Fasse zum Schluss zusammen.

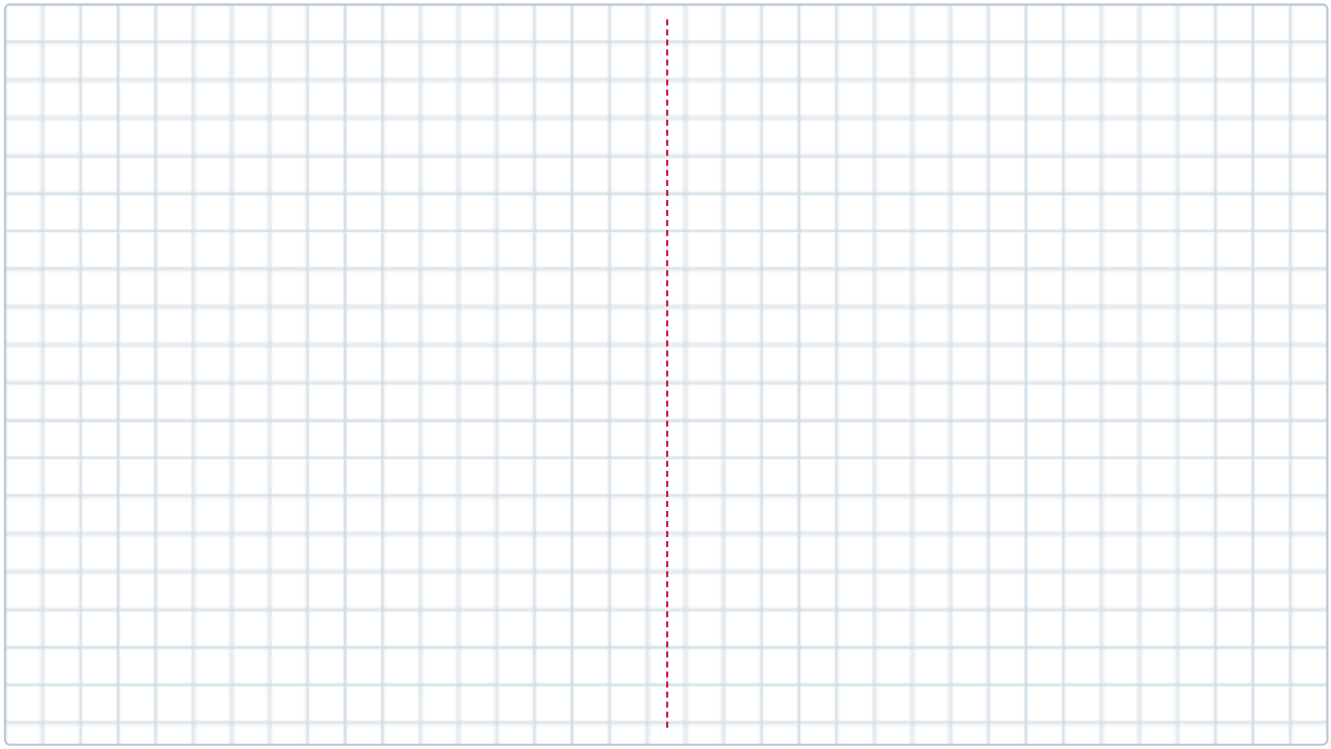
Beispiel

Allgemeine Form: $f(x) = \square\, x^2 + \square\, x + \square$

12 Die Schnittpunkte berechnen – *ohne Taschenrechner*

a) Gleichsetzen und nach x auflösen
b) x-Werte in f oder g einsetzen
c) Schnittpunkte aufschreiben

Beispiel



Ergebnis: $S_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Schnittpunkte (Aufg. 8)
2. x-Wert von S ohne Minus (Aufg. 10)
3. Nenner von a (Aufg. 10)
4. letzte Ziffer von y bei S_2 (Aufg. 12)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Übung Grundlagen

Übungsblatt zum Grundlagen-Quiz

Name: Klasse: Datum:

Teil A: Lineare Funktionen

1 Steigung und y-Achsenabschnitt

Gib m und b an. Kreuze an: Steigt die Gerade, fällt sie oder verläuft sie konstant?

Achtung: Manchmal steht b vorne. Manchmal fehlt m oder b.

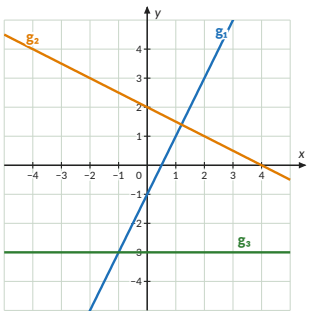
Funktion	m	b	Verlauf
a) $f(x) = 2x + 1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
b) $f(x) = -3x + 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
c) $f(x) = 5 - 2x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
d) $f(x) = -x + 2$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
e) $f(x) = x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
f) $f(x) = 3$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
g) $f(x) = 0{,}5x - 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
h) $f(x) = -4 + x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
i) $f(x) = \frac{2}{3}x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
j) $f(x) = -1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant

2 Geradengleichungen aus dem Graphen bestimmen

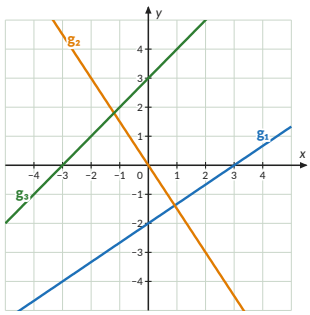
Bestimme die Gleichungen aller Geraden in deinem Heft.

y-Achsenabschnitt b ablesen · Steigungsdreieck zeichnen · m berechnen · Achtung: In C ist ein Kästchen nicht 1!

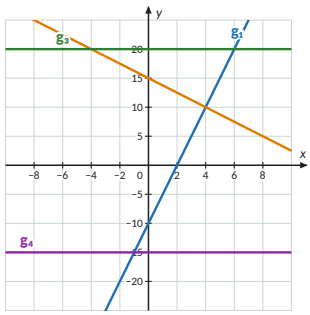
A



B



C



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. m bei 1a)
2. b bei 1c)
3. b von g_2 in A)
4. m von g_1 in C)

Lösung

Teil A und B: Schnittpunkte und quadratische Funktionen

3 Schnittpunkte von zwei Geraden

Berechne den Schnittpunkt von f und g in deinem Heft.

Gleichsetzen · nach x auflösen · x einsetzen · Schnittpunkt aufschreiben

Mit der Schablone im QR-Code kannst du deine Rechnung Schritt für Schritt prüfen.

Schablone

a) $f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = -x + 7$

b) $f(x) = -3x + 4 \quad g(x) = x - 4$

c) $f(x) = 0{,}5x + 3 \quad g(x) = -x$

d) $f(x) = 4 \quad g(x) = 2x - 2$

e) $f(x) = 5 - 2x \quad g(x) = 3x - 10$

f) $f(x) = -2x + 3 \quad g(x) = x - 6$

4 Quadratische Funktionen untersuchen

In welcher Form ist die Funktion gegeben? Gib die Parameter an (zum Beispiel a = 2, d = 1, e = 3).

Kreuze die Eigenschaften der Parabel an.

Funktion	Form	Parameter	Die Parabel ist …
a) $f(x) = x^2 + 2x - 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
b) $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
d) $f(x) = (x + 3)^2 - 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
e) $f(x) = -x^2 + 4x$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
f) $f(x) = 3(x - 2)^2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
g) $f(x) = -0{,}25x^2 + x + 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
h) $f(x) = -(x + 1)^2 + 2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. y-Wert von S bei 3a)
2. y-Wert von S bei 3d)
3. b bei 4a)
4. e bei 4b)

Lösung

Teil B und C: Gleichungen und Schnittpunkte

5 Die Gleichung einer Parabel aus dem Graphen bestimmen

Beispiel | Schablone

Lies den Scheitelpunkt S und einen weiteren Punkt P ab. Berechne a.

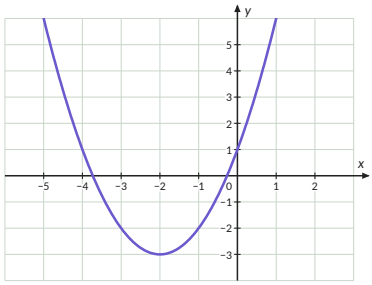
Gib f in Scheitelpunktform an.

Wandle f dann in die allgemeine Form um.

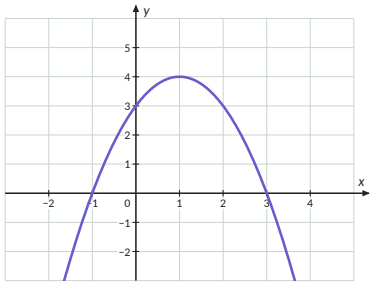
Klammer auflösen (binomische Formel oder zwei Klammern) · mit a malnehmen · zusammenfassen

Schablone: Wähle die Teilaufgabe und prüfe jeden Schritt.

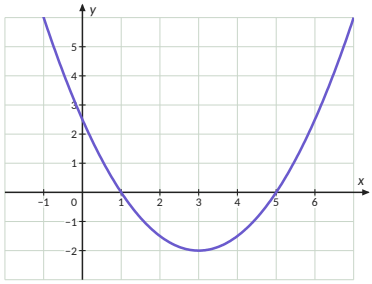
a)



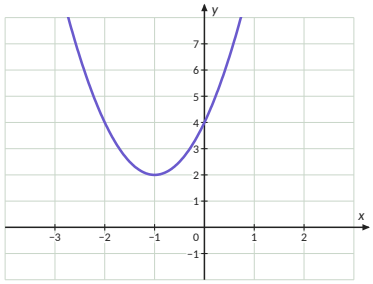
b)



c)



d)



6 Schnittpunkte von Gerade und Parabel sowie von zwei Parabeln

Hinweis | Schablone

Berechne alle Schnittpunkte in deinem Heft.

Gleichsetzen · alles auf eine Seite · vor x^2 muss eine 1 stehen · pq-Formel · x einsetzen

Wie viele Schnittpunkte gibt es? Das erklärt der Hinweis. Mit der Schablone prüfst du jeden Schritt.

Gerade und Parabel

a) $f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad g(x) = x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = 2x$

c) $f(x) = x^2 + 4 \quad g(x) = x + 1$

d) $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1 \quad g(x) = x - 3$

Parabel und Parabel

e) $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 2x$

f) $f(x) = x^2 + 3 \quad g(x) = -x^2 + 1$

g) $f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad g(x) = -x^2 + 2x + 1$

h) $f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 1$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 | 2 | 3 | 4

1. a bei 5d)
2. b in der allgemeinen Form bei 5a)
3. Anzahl der Schnittpunkte bei 6c)
4. Anzahl der Schnittpunkte bei 6g)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Wertetabellen

und Graphen · Übungsblatt

Name: Klasse: Datum:

Teil A: Lineare Funktionen

1 Wertetabellen und Graphen von Geraden

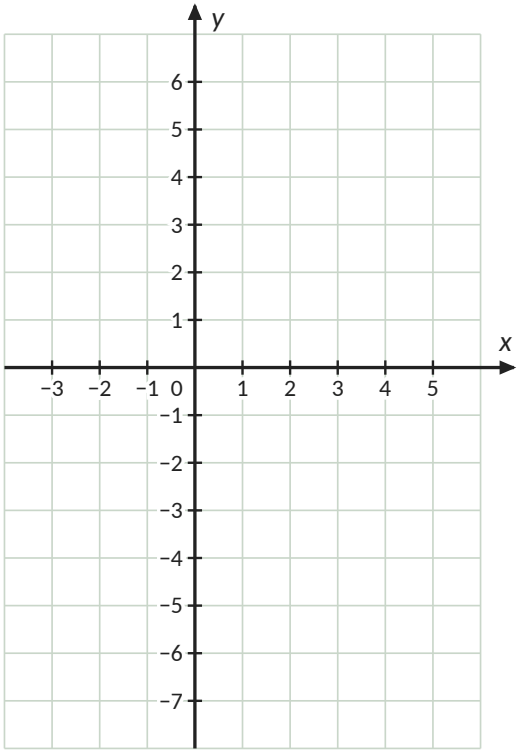
Fülle die Wertetabelle aus.

Zeichne dann alle vier Geraden in das Koordinatensystem.

Negative Zahlen setzt du in Klammern ein · Gerade mit dem Lineal · beschrifte jede Gerade

Präsentation

x	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x) = 2x − 3							
g(x) = −x + 2							
h(x) = 0,5x + 1							
k(x) = −2							



Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(−2) ohne Minus
2. g(4) ohne Minus
3. h(2)
4. h(4)

Lösung

Teil B: Quadratische Funktionen

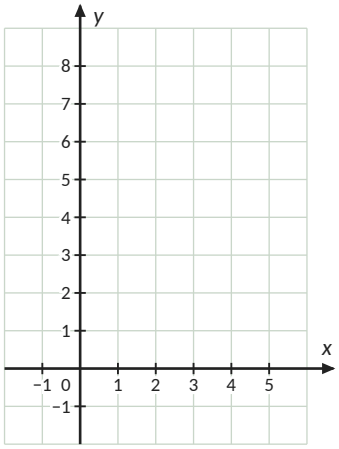
2 Wertetabellen und Graphen von Parabeln

Fülle die Wertetabelle aus. Zeichne dann den Graphen.

$(-2)^2 = 4$ · $-(-2)^2 = -4$ · Kontrolle mit der Symmetrie · Parabel freihand und rund

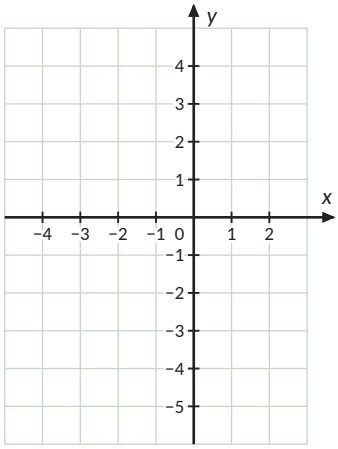
a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

x	−1	0	1	2	3	4	5
y							



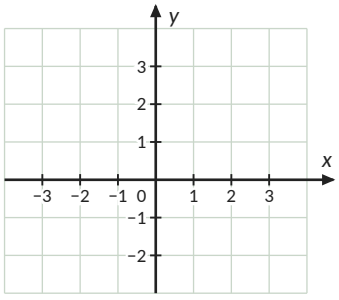
b) $g(x) = -x^2 - 2x + 3$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
y							



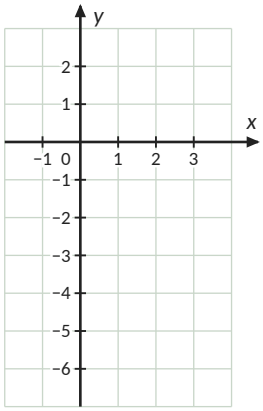
c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y							



d) $k(x) = -2x^2 + 4x$

x	−1	0	1	2	3
y					



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(5) bei 2a)
2. g(0) bei 2b)
3. h(2) bei 2c)
4. k(1) bei 2d)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Funktionen aufstellen

mit dem Gauß-Verfahren · Übung

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Lerne Schritt für Schritt das Gauß-Verfahren.

🔎 Die ganze Rechnung
Das Beispiel aus der Präsentation auf einen Blick.

1 Parabel aus einem Graphen

Den Scheitelpunkt der Parabel f kann man nicht genau ablesen.

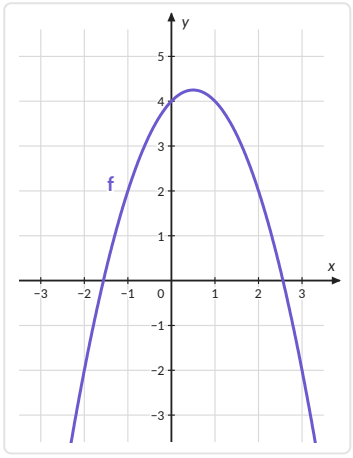
a) Wähle selbst drei Punkte der Parabel, die genau auf Gitterkreuzungen liegen.

Liegt ein Punkt auf der y-Achse, nimm ihn als letzten Punkt (Zeile III).

b) Stelle das LGS auf und schreibe es als Matrix.

c) Löse das LGS mit dem Gauß-Verfahren.

d) Gib die Funktionsgleichung von f an.



Schablone

2 Parabel durch drei Punkte

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(1\,|\,0)\quad B(2\,|\,3)\quad C(-1\,|\,6)$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

Schablone

3 Parabel durch drei Punkte – mit Brüchen

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(\frac{1}{2}\,|\,\frac{1}{4})\quad B(1\,|\,2)\quad C(-\frac{1}{2}\,|\,-\frac{7}{4})$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

In der Matrix entstehen Brüche. Entferne sie zuerst.

Tipp

Schablone

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

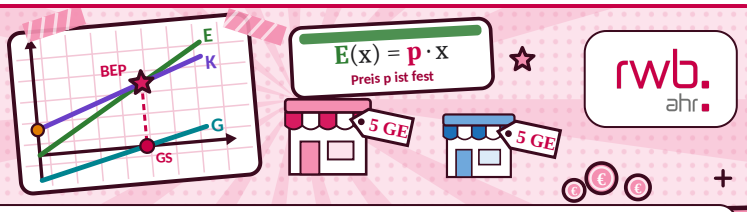
1	2	3	4
c bei Aufgabe 1	a bei Aufgabe 2	b bei Aufgabe 3	c bei Aufg. 3 ohne Minus

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Polypol

Erlös, Kosten und Gewinn



Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

🖩 Du darfst den **CAS-Rechner** benutzen. Schreibe den Rechenweg trotzdem auf.

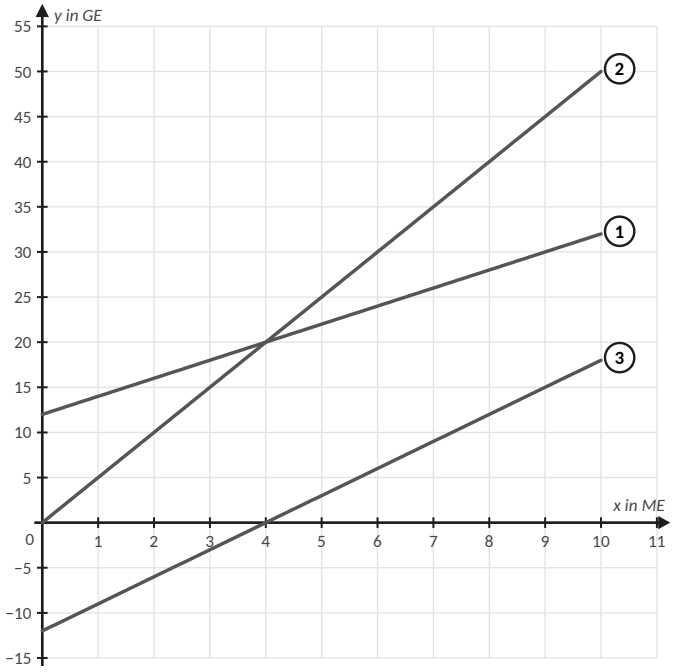
Präsentation

Erlös | Kosten | Fixkosten | variable Kosten | Gewinn | BEP

1 Verstehen: Graphen und Gleichungen zuordnen

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Riegel**. 1 ME = 1.000 Riegel. 1 GE = 1.000 €.

Die Kapazitätsgrenze ist **10 ME**. Im Graphen siehst du die Geraden für Erlös, Kosten und Gewinn.



a) **Ordne zu. Welche Gerade gehört zu E, K und G? Welche Gleichung passt?**

- **A** $f(x) = 2x + 12$
- **B** $f(x) = 3x - 12$
- **C** $f(x) = 12x + 2$
- **D** $f(x) = 5x$

Gerade	Funktion E, K oder G	Gleichung A, B, C oder D
1		
2		
3		

b) **Lies im Graphen ab.**

Preis: ____ GE pro ME

Fixkosten: ____ GE

variable Kosten: ____ GE pro ME

BEP(____ | ____)

Gewinnschwelle: ____ ME

c) **Markiere im Graphen: Fixkosten, negative Fixkosten, BEP und die Kapazitätsgrenze. Male auf der x-Achse die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**

d) **Schreibe mit eckigen Klammern.**

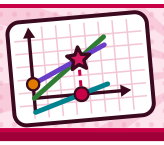
$D_{ök}$ = [____ ; ____] Verlustzone [____ ; ____ [Gewinnzone] ____ ; ____]

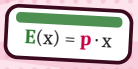
e) **Gewinn oder Verlust? Lies an der Gewinn-Geraden ab. Kreuze an.**

2 ME: $G(2)$ = ____ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

8 ME: $G(8)$ = ____ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn



2 Verstehen: Fixkosten oder variable Kosten?

Mehr Nutrition stellt Protein-Pulver her. Frage dich: Wird es teurer, wenn die Firma mehr herstellt?

a) Kreuze an. F = Fixkosten. V = variable Kosten.

		F	V			F	V
1	Miete für die Lagerhalle	☐	☐	7	Versicherung für das Gebäude	☐	☐
2	Molken-Protein (Rohstoff)	☐	☐	8	Versand pro Paket	☐	☐
3	Dosen und Deckel	☐	☐	9	Internet und Telefon (Pauschale)	☐	☐
4	Leasing-Rate für die Abfüllmaschine	☐	☐	10	Aromen (Schoko, Vanille)	☐	☐
5	Etiketten für die Dosen	☐	☐	11	Strom für die Produktion pro ME	☐	☐
6	Gehalt für die Buchhaltung	☐	☐	12	Zinsen für einen Kredit	☐	☐

b) Ergänze die Sätze.

Fixkosten _____

Variable Kosten _____

3 Rechnen: Der Protein-Shake

Mehr Nutrition verkauft einen fertigen **Protein-Shake**. 1 ME = 1.000 Flaschen.

Markt-Preis:	**7 GE pro ME**	variable Kosten:	**3 GE pro ME**
Fixkosten:	**20 GE** im Monat	Kapazitätsgrenze:	**12 ME**

a) Stelle die Erlös-Funktion und die Kosten-Funktion auf. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.

$E(x) =$ ☐ $K(x) =$ ☐

$K_{var}(x) =$ ☐ $K_{fix} =$ ☐ GE

b) Bestimme die Gewinn-Funktion. ✏️ im Heft

$G(x) =$ ☐

c) Berechne den Break-Even-Point. Setze E(x) = K(x). ✏️ im Heft

BEP(☐ | ☐)

d) Berechne die Gewinnschwelle mit G(x) = 0. Vergleiche mit c). ✏️ im Heft

Gewinnschwelle: ☐ ME

e) Wie hoch ist der Gewinn an der Kapazitätsgrenze? ✏️ im Heft

$G(12) =$ ☐ GE

f) Gib den ökonomischen Definitions-Bereich und die Zonen an.

$D_{ök} = [$ ☐ ; ☐ $]$ **Verlustzone** $[$ ☐ ; ☐ $[$ **Gewinnzone** $]$ ☐ ; ☐ $]$

💡 **Tipp:** E(x) = K(x) gleichsetzen kennst du schon: So berechnest du den Schnittpunkt von zwei Geraden.

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn

4 Darstellungswechsel: Creatin-Kapseln

Mehr Nutrition verkauft **Creatin-Kapseln**.

Der Markt-Preis ist **4,5 GE pro ME**. Die Kapazitätsgrenze ist **10 ME**.

Die Tabelle zeigt die Kosten. Die Kosten sind linear.

Menge in ME	2	4	6	8
Kosten in GE	19	23	27	31

a) **Wie viel kommt pro ME dazu?**

variable Kosten: ☐ GE pro ME

b) **Rechne zurück auf 0 ME. Wie hoch sind die Fixkosten?**

Fixkosten: K_{fix} = ☐ GE

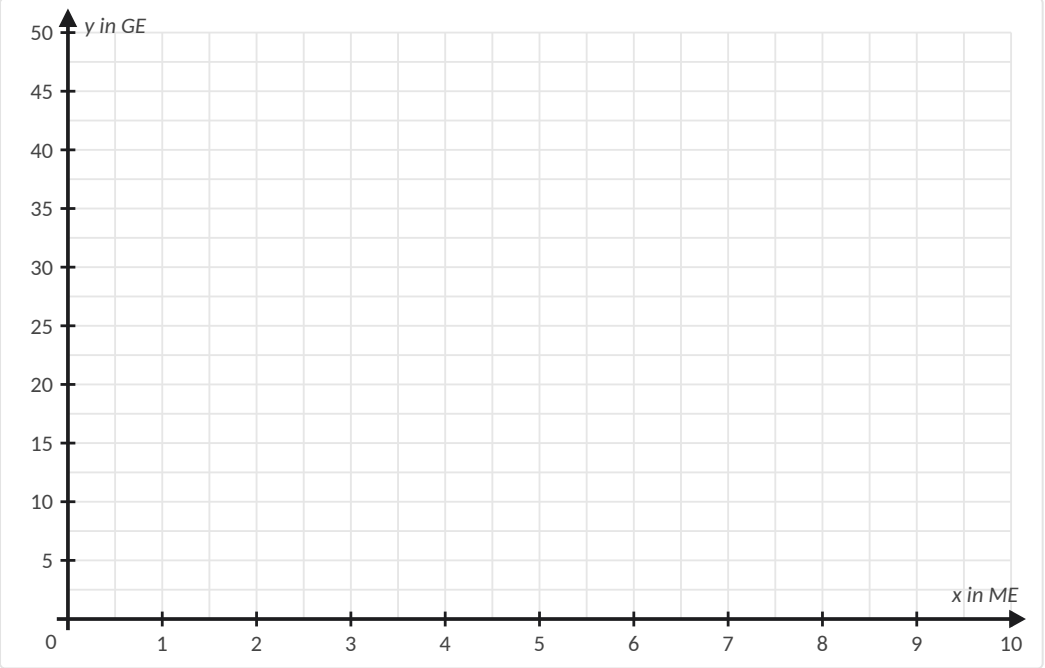
c) **Stelle K(x) und E(x) auf. Gib die variablen Kosten an.**

$K(x)$ = ☐ $E(x)$ = ☐ $K_{var}(x)$ = ☐

d) **Berechne den Break-Even-Point.** ✏️ im Heft

BEP(☐ | ☐)

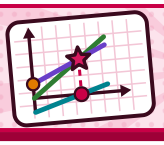
e) **Zeichne E und K. Markiere die Fixkosten und den BEP. Male die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.**

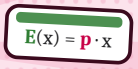


f) **Wie hoch ist der Gewinn bei 10 ME?** ✏️ im Heft

G(10) = ☐ GE

Polypol: Erlös, Kosten und Gewinn



▶ Zuerst die Präsentation: Quadratische Kosten

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach diese Seite.

$K(x) = ax^2 + bx + c$ **a > 0**: progressiv **a < 0**: degressiv **c = K_{fix}**

Präsentation

5 Verstehen: linear, progressiv oder degressiv?

Kreuze an. Gib die Fixkosten an.

Kosten-Funktion	linear	progressiv	degressiv	Fixkosten K_{fix}
$K_1(x) = 0{,}5x^2 + x + 8$	☐	☐	☐	____ GE
$K_2(x) = -0{,}1x^2 + 4x + 10$	☐	☐	☐	____ GE
$K_3(x) = 3x + 25$	☐	☐	☐	____ GE

6 Rechnen: Quadratische Kosten bei Shaker-Flaschen

Mehr Nutrition verkauft **Shaker-Flaschen**. 1 ME = 100 Shaker. Die Kosten sind quadratisch.

Markt-Preis: **8 GE pro ME** Kapazitätsgrenze: **12 ME**

Kosten: **2 ME** kosten **16 GE**. **4 ME** kosten **26 GE**. **6 ME** kosten **40 GE**.

a) Stelle die Kosten-Funktion K(x) = ax² + bx + c mit dem Gauß-Verfahren auf. ✏ im Heft

$K(x) =$ _____

b) Ist der Kosten-Verlauf progressiv oder degressiv? Kreuze an und begründe. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.

☐ progressiv ☐ degressiv $K_{var}(x) =$ _____ $K_{fix} =$ ____ GE

Begründung: _____

c) Bestimme die Gewinn-Funktion. ✏ im Heft

$G(x) =$ _____

d) Berechne die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze mit G(x) = 0. Gib die Gewinnzone an. ✏ im Heft

Gewinnschwelle: ____ ME **Gewinngrenze:** ____ ME **Gewinnzone**] ____ ; ____ [

e) Berechne den maximalen Gewinn. ✏ im Heft *Tipp: Der Scheitelpunkt liegt in der Mitte zwischen den Nullstellen.*

Bei x = ____ ME ist der Gewinn am größten: $G(6) =$ ____ GE

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____

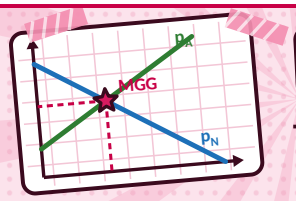
1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1b)
2. Gewinnschwelle (Aufgabe 3d)
3. variable Kosten pro ME (Aufgabe 4a)
4. maximaler Gewinn (Aufgabe 6e)

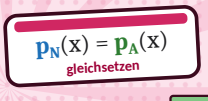
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Marktgleichgewicht

Nachfrage, Angebot und Überschuss







Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

Nachfrage | Angebot | besondere Preise und Mengen | Marktgleichgewicht

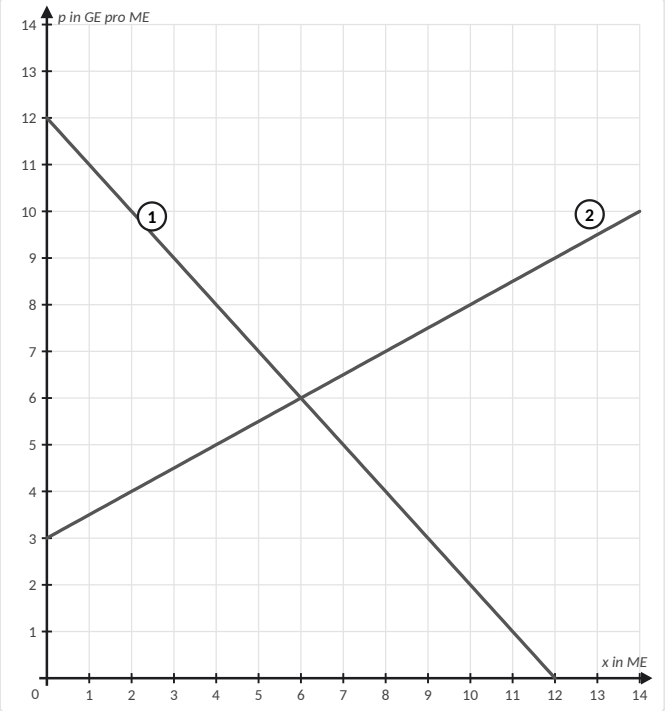
Präsentation

1 Verstehen: Nachfrage, Angebot und Gleichgewicht im Graphen

Das ist der Markt für **Protein-Riegel**. 1 ME = 1.000 Riegel.

x-Achse: Menge in ME.

y-Achse: **Preis in GE pro ME**.



a) **Ordne zu. Welche Gerade ist die Nachfrage? Welche ist das Angebot? Welche Gleichung passt?**

A $p(x) = x + 12$	B $p(x) = 0{,}5x + 3$
C $p(x) = -x + 12$	D $p(x) = -0{,}5x + 3$

Gerade	Nachfrage oder Angebot?	Gleichung A, B, C oder D
1		
2		

b) **Lies im Graphen ab.**

Höchstpreis: ____ GE pro ME

Sättigungsmenge: ____ ME

Mindestangebotspreis: ____ GE pro ME

MGG (____ | ____)

c) **Markiere im Graphen: Höchstpreis, Sättigungsmenge, Mindestangebotspreis und das Marktgleichgewicht.**

d) **Berechne die Steigung der Nachfrage mit Höchstpreis und Sättigungsmenge.** ✏️ im Heft

$$m = -\frac{\square}{\square} = \square$$

💡 **Tipp:** Die Nachfrage fällt. Die Steigung ist darum negativ: $m = -\frac{\text{Höchstpreis}}{\text{Sättigungsmenge}}$

Das Marktgleichgewicht

2 Verstehen: Nachfrage oder Angebot? Richtig oder falsch?

a) **Ist das eine Nachfrage (N) oder ein Angebot (A)?**
Kreuze an.

		N	A
1	$p(x) = -2x + 40$	☐	☐
2	$p(x) = 3x + 5$	☐	☐
3	$p(x) = 0{,}25x + 1$	☐	☐
4	$p(x) = -0{,}5x + 9$	☐	☐

b) **Richtig (R) oder falsch (F)?**
Kreuze an.

		R	F
1	Je höher der Preis, desto mehr wollen die Käufer kaufen.	☐	☐
2	Der Mindestangebotspreis ist $p_A(0)$.	☐	☐
3	Im Marktgleichgewicht ist die Nachfrage genau so groß wie das Angebot.	☐	☐
4	Die Sättigungsmenge ist der y-Achsen-Abschnitt von p_N.	☐	☐
5	Die Angebots-Gerade steigt.	☐	☐
6	Das Marktgleichgewicht berechnet man mit $p_N(0) = p_A(0)$.	☐	☐

3 Rechnen: Besondere Werte und Marktgleichgewicht

Berechne für jeden Markt: ✏️ im Heft

• den Höchstpreis • den Mindestangebotspreis • die Sättigungsmenge • das Marktgleichgewicht

a) **Protein-Shakes:** $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ $p_A(x) = 0{,}25x + 3$

Höchstpreis: ☐ GE pro ME **Mindestangebotspreis:** ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

b) **Protein-Eis:** $p_N(x) = -0{,}05x^2 + 20$ $p_A(x) = 0{,}05x^2 + 0{,}5x + 5$

🖩 Hier darfst du den **CAS-Rechner** benutzen, um die Gleichung für das Marktgleichgewicht zu lösen.

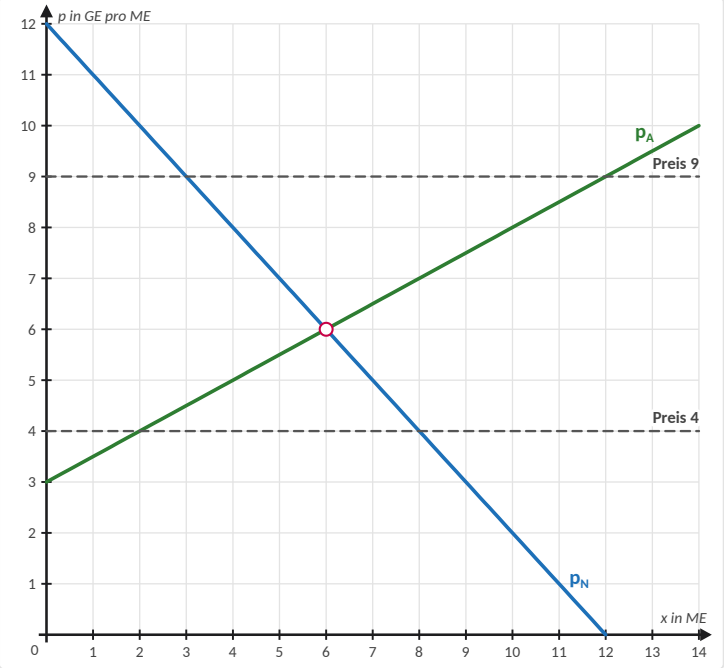
Höchstpreis: ☐ GE pro ME **Mindestangebotspreis:** ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Marktgleichgewicht: MGG(☐ | ☐)

Das Marktgleichgewicht

4 Verstehen: Den Überschuss im Graphen finden



▶ Zuerst die Präsentation
Angebots- und Nachfrageüberschuss. Scanne den QR-Code.

Präsentation

Das ist wieder der Markt für Protein-Riegel aus Aufgabe 1.
Die gestrichelten Linien zeigen zwei Preise: 9 GE und 4 GE.

a) Gehe beim Preis entlang der Linie. Markiere die Punkte auf p_N und auf p_A. Lies die Mengen ab.

b) Zeichne den Überschuss als Doppelpfeil zwischen den Punkten ein. Beschrifte ihn.

c) Trage in die Tabelle ein. Kreuze an.

Preis	Nachfrage in ME	Angebot in ME	Überschuss in ME	Angebots-überschuss	Nachfrage-überschuss
9 GE				☐	☐
4 GE				☐	☐

d) Wohin bewegt sich der Preis? Ergänze.

Bei einem Angebotsüberschuss _____ der Preis. Bei einem Nachfrageüberschuss _____ der Preis.

5 Rechnen: Überschuss bei den Protein-Shakes

Berechne Nachfrage, Angebot und Überschuss.
Kreuze an: **A-Ü.** = Angebotsüberschuss, **N-Ü.** = Nachfrageüberschuss.
Der Markt aus Aufgabe 3a: $p_N(x) = -0{,}5x + 12$ und $p_A(x) = 0{,}25x + 3$. Das MGG ist (12 | 6).

a) Der Preis ist 10 GE pro ME. ✏️ im Heft

Nachfrage: _____ ME Angebot: _____ ME Überschuss: _____ ME ☐ A-Ü. ☐ N-Ü.

b) Der Preis ist 5 GE pro ME. ✏️ im Heft

Nachfrage: _____ ME Angebot: _____ ME Überschuss: _____ ME ☐ A-Ü. ☐ N-Ü.

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

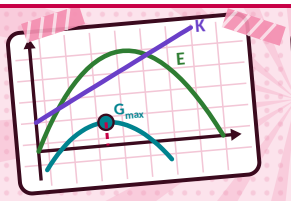
1. Mindestangebotspreis (Aufgabe 1b)
2. Gleichgewichtspreis (Aufgabe 3a)
3. Gleichgewichtsmenge : 10 (Aufg. 3b)
4. Angebotsüberschuss bei 9 GE (4c)

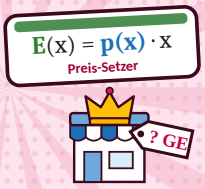
Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Monopol

Preis-Absatz-Funktion und Cournot-Punkt





Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt.

✏️ heißt: Rechne im Heft. Schreibe das Ergebnis auf das Blatt.

🖩 Du darfst den **CAS-Rechner** benutzen. Schreibe den Rechenweg trotzdem auf.

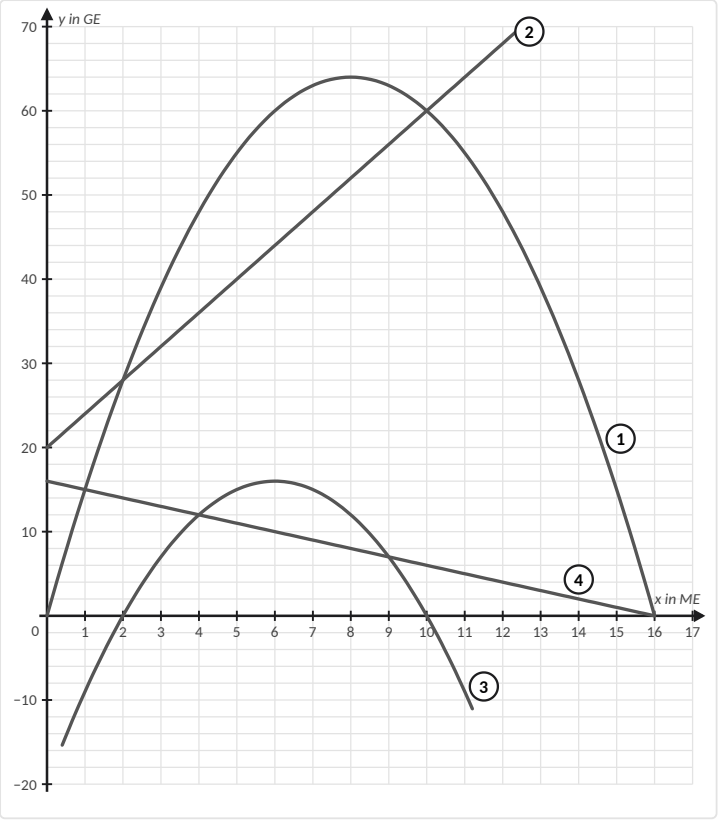
Präsentation

Preis-Absatz | Erlös | Kosten | Fixkosten | Gewinn | Cournot-Punkt

1 Verstehen: Preis-Absatz, Erlös, Kosten und Gewinn ablesen

Mehr Nutrition hat ein Patent auf **Protein-Waffeln**. Die Firma ist Monopolist. 1 ME = 1.000 Packungen.

Im Graphen siehst du die **Preis-Absatz-Funktion**, den **Erlös**, die **Kosten** und den **Gewinn**.



a) Ordne zu. Welcher Graph ist E, K, G und p?

Graph	1	2	3	4
E, K, G oder p				

b) Lies im Graphen ab.

Höchstpreis: ☐ GE pro ME

Sättigungsmenge: ☐ ME

Fixkosten: ☐ GE

variable Kosten: ☐ GE pro ME

Gewinnschwelle: ☐ ME

Gewinngrenze: ☐ ME

Erlös-Maximum (☐ | ☐)

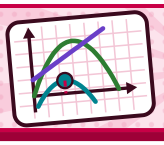
Gewinn-Maximum G_{max}(☐ | ☐)

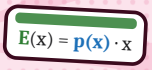
Cournot-Punkt C(☐ | ☐)

c) Markiere im Graphen: Höchstpreis und Sättigungsmenge, die Fixkosten, Gewinnschwelle und Gewinngrenze, das Erlös-Maximum, G_{max} und den Cournot-Punkt. Male die Gewinnzone auf der x-Achse grün.

💡 **Tipp:** Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion, genau unter G_{max}.

Das Monopol





1 Fortsetzung: Funktions-Gleichungen bestimmen

d) **Bestimme die Funktions-Gleichungen. Nutze deine Werte aus b).** ✏️ im Heft

$p(x) =$ ____ $K(x) =$ ____

$E(x) = p(x) \cdot x =$ ____

$G(x) = E(x) - K(x) =$ ____

e) **Prüfe deine Werte aus b) mit den Gleichungen. Setze ein.** ✏️ im Heft

$E(8) =$ ____ $G(6) =$ ____ $p(6) =$ ____

Stimmen die Werte mit dem Graphen überein? Dann hast du richtig abgelesen.

f) **Warum hat der Erlös-Graph die Form einer Parabel? Kreuze an.**

- ☐ Der Preis sinkt, wenn die Firma mehr verkaufen will.
- ☐ Die Kosten steigen immer schneller.
- ☐ Der Preis ist fest. Er hängt nicht von der Menge ab.

2 Verstehen: Polypol oder Monopol?

a) **Kreuze an. P = Polypol. M = Monopol.**

		P	M
1	Es gibt nur einen Anbieter.	☐	☐
2	Der Preis ist für die Firma fest.	☐	☐
3	Die Erlös-Funktion ist eine Gerade.	☐	☐
4	Die Firma legt den Preis selbst fest.	☐	☐
5	Die Firma ist Mengen-Anpasser.	☐	☐
6	Der Erlös ist E(x) = p(x) · x mit einer Preis-Absatz-Funktion.	☐	☐
7	Viele Firmen verkaufen fast gleiche Produkte.	☐	☐
8	Die Firma hat ein Patent auf das Produkt.	☐	☐

Das Monopol

3 Darstellungswechsel: die Preis-Absatz-Funktion

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Eis**. Die Tabelle zeigt: So viel zahlen die Käufer bei jeder Menge.

Menge in ME	0	1	2	3	4
Preis in GE pro ME	12	11,5	11	10,5	10

a) **Gib die Steigung und den Höchstpreis an. Berechne die Sättigungsmenge.** ✏️ im Heft

$m =$ ☐ **Höchstpreis:** ☐ GE pro ME **Sättigungsmenge:** ☐ ME

b) **Stelle die Preis-Absatz-Funktion auf.**

$p(x) =$ ☐

c) **Mehr Nutrition will 8 GE pro ME. Wie viele ME kann die Firma verkaufen?** ✏️ im Heft

☐ ME

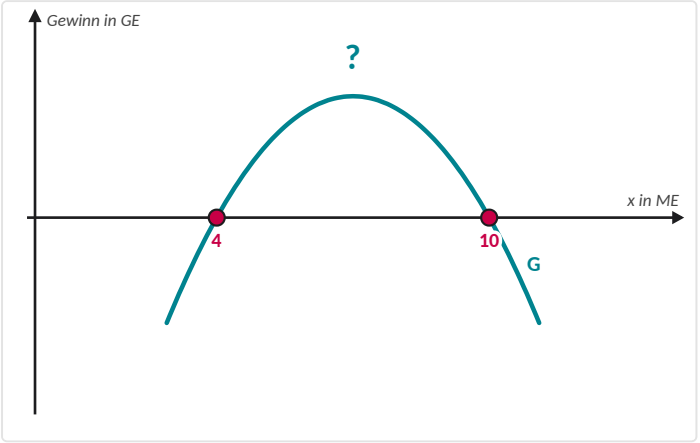
d) **Stelle die Erlös-Funktion auf.** ✏️ im Heft

$E(x) = p(x) \cdot x =$ ☐

4 Verstehen: Gewinn-Maximum und Cournot-Punkt ohne Skala

Ein anderes Produkt mit Patent: **Protein-Chips**.

Gewinn: $G(x) = -x^2 + 14x - 40$ Preis-Absatz: $p(x) = -x + 20$



Im Graphen siehst du nur die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. Auf der y-Achse stehen keine Zahlen.

a) **Bestimme das Gewinn-Maximum.** ✏️ im Heft

$G_{max}($ ☐ $|$ ☐ $)$

b) **Bestimme den Cournot-Punkt.**

$C($ ☐ $|$ ☐ $)$

> 💡 **Hilfe: So rechnest du**
> 1. $x_S = (x_1 + x_2) : 2$
> 2. G_{max}: $G(x_S)$
> 3. Cournot: $C(x_S \mid p(x_S))$

5 Rechnen: Der Cournot-Punkt bei Protein-Waffeln

Mehr Nutrition verkauft **Protein-Waffeln** mit Patent.

Preis-Absatz: $p(x) = -2x + 40$ Kosten: $K(x) = 8x + 96$

In Worten: Der Höchstpreis ist 40 GE pro ME. Für jede ME mehr sinkt der Preis um 2 GE.

Die **Fixkosten** sind 96 GE. Die **variablen Kosten** sind 8 GE pro ME.

a) **Stelle die Erlös-Funktion auf. Gib die variablen Kosten und die Fixkosten an.** ✏ im Heft

$E(x) =$ ☐

$K_{var}(x) =$ ☐ $K_{fix} =$ ☐ GE

b) **Bestimme die Gewinn-Funktion.** ✏ im Heft

$G(x) =$ ☐

c) **Berechne die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. Gib die Gewinnzone an.** ✏ im Heft

Gewinnschwelle: ☐ ME **Gewinngrenze:** ☐ ME Gewinnzone] ☐ ; ☐ [

d) **Berechne das Gewinn-Maximum.** ✏ im Heft

$G_{max}($ ☐ | ☐ $)$

e) **Bestimme den Cournot-Punkt. Welchen Preis nimmt Mehr Nutrition?** ✏ im Heft

$C($ ☐ | ☐ $)$ Preis: ☐ GE pro ME

f) **Bei welcher Menge ist der Erlös am größten? Wie hoch ist dort der Gewinn?** ✏ im Heft

Erlös-Maximum bei ☐ ME $G(10) =$ ☐ GE

Begründe: Warum wählt Mehr Nutrition nicht die Menge mit dem größten Erlös?

☐

💡 **Tipp:** Den Preis für den Cournot-Punkt findest du mit der **Preis-Absatz-Funktion**: $p(x_S)$.

6 Verstehen: Richtig oder falsch?

a) **Kreuze an. R = richtig. F = falsch.**

		R	F
1	Der Cournot-Punkt liegt auf der Preis-Absatz-Funktion.	☐	☐
2	Der y-Wert vom Cournot-Punkt ist der maximale Gewinn.	☐	☐
3	Im Erlös-Maximum ist auch der Gewinn am größten.	☐	☐
4	Bei der Sättigungsmenge ist der Erlös 0.	☐	☐

🔒 **Lösung**

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1b)
2. Sättigungsmenge : 8 (Aufgabe 3a)
3. Gewinnschwelle (Aufgabe 5c)
4. x-Wert vom Cournot-Punkt (Aufg. 4b)

Lösung

Kann-Liste: Lineare und quadratische Funktionen

mit Polypol, Marktgleichgewicht und Monopol – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

rwb. lahr.

Berufliches Gymnasium (AHR)
Wirtschaft, HAW

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

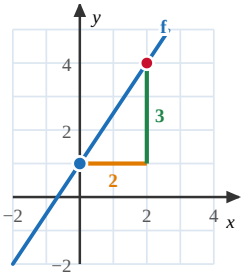
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

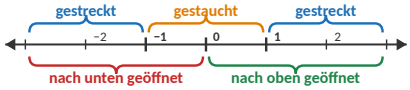
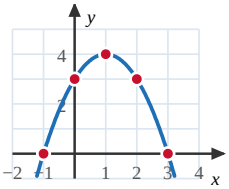
Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

Alle Übungen im Überblick

1. Lineare Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… bei einer linearen Funktion die **Steigung m** und den **y-Achsenabschnitt b** angeben und den Verlauf erkennen.	f(x) = 5 − 2x → m = −2, b = 5, fällt g(x) = 0,5x → m = 0,5, b = 0, steigt h(x) = 3 → m = 0, b = 3, konstant	$f(x) = m \cdot x + b$ m = Steigung. b = y-Achsenabschnitt. m größer als 0: steigt. m kleiner als 0: fällt. m = 0: konstant. Manchmal steht b vorne.	○ ○ ○ Übung 1.1
1.2	… die **Gleichung einer Geraden** aus dem Graphen bestimmen.	 b = 1 (Schnitt mit der y-Achse) 2 nach rechts, 3 nach oben: $m = \frac{3}{2} = 1{,}5$ f(x) = 1,5x + 1	1. b an der y-Achse ablesen. 2. Steigungsdreieck zeichnen. $m = \frac{\text{Höhe}}{\text{Breite}}$ 3. f(x) = m · x + b aufschreiben. Achten Sie auf die Einteilung der Achsen.	○ ○ ○ Übung 1.2
1.3	… die Gleichung einer Geraden durch **zwei Punkte** bestimmen.	$P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$ $m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$ 3 = 2 · 1 + b 3 = 2 + b | − 2 1 = b f(x) = 2x + 1	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ Dann einen Punkt P(x | y) in y = m · x + b einsetzen und nach b auflösen. Negative Zahlen in Klammern setzen.	○ ○ ○ Übung 1.3

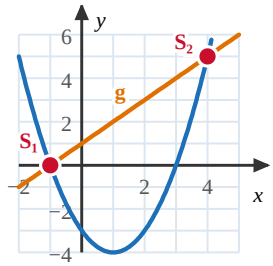
2. Quadratische Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… die **allgemeine Form** und die **Scheitelpunktform** erkennen und den Scheitelpunkt angeben.	$f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$ → Scheitelpunktform, S(1 | 3) $g(x) = (x + 3)^2 - 1$ → S(−3 | −1) $h(x) = 0{,}5x^2 - 4$ → allgemeine Form, c = −4	$f(x) = ax^2 + bx + c$ c = y-Achsenabschnitt $f(x) = a(x - d)^2 + e$ Scheitelpunkt S(d | e) $(x + 3)^2$ heißt d = −3.	Übung 2.1
2.2	… am **Parameter a** erkennen, wie die Parabel geöffnet und ob sie gestreckt oder gestaucht ist.	a = −2: nach unten, gestreckt a = 0,5: nach oben, gestaucht a = 1: nach oben, wie die Normalparabel	Wo liegt a auf dem Zahlenstrahl?  a = 1 oder a = −1: Form der Normalparabel.	Übung 2.2
2.3	… **Funktionswerte** berechnen, eine **Wertetabelle** anlegen und die **Parabel zeichnen**.	$f(x) = -x^2 + 2x + 3$ $f(-2) = -(-2)^2 + 2 \cdot (-2) + 3$ $= -4 - 4 + 3$ $= -5$ **x**: −1, 0, 1, 2, 3 **f(x)**: 0, 3, 4, 3, 0 	1. x in Klammern einsetzen. Zuerst hoch 2, dann mal a, dann addieren. $-(-2)^2 = -4$. Das Minus vor der Klammer bleibt. 2. Punkte aus der Tabelle ins Koordinatensystem eintragen. 3. Punkte mit einer **runden Kurve** verbinden. Nicht mit dem Lineal verbinden! Die Parabel hat keine Ecken. **CAS:** Funktion im Calculator speichern: `f(x):=-x^2+2x+3`. Dann `f(-2)` eingeben → −5. **Wertetabelle:** f1(x) im Graphs-Fenster eingeben, ctrl T zeigt die Tabelle.	Übung 2.3
2.4	… die Gleichung einer Parabel aus dem **Scheitelpunkt** und einem **weiteren Punkt** bestimmen.	S(2 | −1), P(4 | 1) $f(x) = a(x - 2)^2 - 1$ $1 = a \cdot (4 - 2)^2 - 1$ $1 = 4a - 1 \quad \mid + 1$ $2 = 4a \quad \mid : 4$ $0{,}5 = a$ $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1$	1. S(d | e) in die Scheitelpunktform einsetzen. $f(x) = a(x - d)^2 + e$ 2. P(x | y) für x und f(x) einsetzen. 3. Nach a auflösen.	Übung 2.4
2.5	… die Scheitelpunktform in die **allgemeine Form** umwandeln.	$f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$ $= 2(x^2 - 6x + 9) + 1$ $= 2x^2 - 12x + 18 + 1$ $= 2x^2 - 12x + 19$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 1. Klammer auflösen. 2. Mit a malnehmen. 3. Zusammenfassen.	Übung 2.5

3. Quadratische Gleichungen, Nullstellen und Schnittpunkte

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… eine **quadratische Gleichung** mit der **pq-Formel** lösen.	$2x^2 - 4x - 6 = 0 \quad \mid : 2$ $x^2 - 2x - 3 = 0$ $p = -2,\ q = -3$ $x_{1,2} = -\frac{(-2)}{2} \pm \sqrt{(\frac{(-2)}{2})^2 - (-3)}$ $= 1 \pm \sqrt{1+3}$ $= 1 \pm \sqrt{4}$ $= 1 \pm 2$ $x_1 = 1 - 2 = \mathbf{-1}$ $x_2 = 1 + 2 = \mathbf{3}$	$x^2 + px + q = 0$ $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$ Vor x^2 muss eine 1 stehen. Sonst zuerst durch a teilen. Steht rechts nicht 0, zuerst alles auf eine Seite bringen. **CAS:** solve(2x^2−4x−6=0, x)	Übung 3.1
3.2	… mit der **Diskriminante D** die **Anzahl der Lösungen** einer quadratischen Gleichung erkennen.	$x^2 - x + 3 = 0$: $p = -1,\ q = 3$ $D = (-0{,}5)^2 - 3$ $= 0{,}25 - 3$ $= -2{,}75$ $D < 0 \rightarrow$ keine Lösung $x^2 + 2x - 3 = 0$: $p = 2,\ q = -3$ $D = 1^2 - (-3)$ $= 1 + 3$ $= 4$ $D > 0 \rightarrow$ zwei Lösungen	$D = (\frac{p}{2})^2 - q$ Die **Diskriminante** D ist die Zahl unter der Wurzel der pq-Formel. **D > 0**: zwei Lösungen **D = 0**: eine Lösung **D < 0**: keine Lösung	Übung 3.2

3.3	… die **Nullstellen** einer quadratischen Funktion berechnen.	$f(x) = 0{,}5x^2 - x - 4$
		1. f(x) = 0 setzen
		$0{,}5x^2 - x - 4 = 0 \quad \mid : 0{,}5$
		$x^2 - 2x - 8 = 0$
		2. Gleichung lösen mit der pq-Formel oder mit dem CAS:
		`solve(0.5x^2−x−4=0,x)`
		`→ x=−2 or x=4`
		3. Nullstellen angeben
		$N_1(-2 \mid 0),\ N_2(4 \mid 0)$
			Nullstellen: f(x) = 0
			1. f(x) = 0 setzen.
			2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (siehe 3.1) oder mit dem **CAS**.
			3. Nullstellen angeben: Der y-Wert ist immer 0.
			Die Diskriminante (3.2) zeigt vorher, wie viele Nullstellen es gibt.
				Übung 3.3

3.4	… **Schnittpunkte** berechnen.	$f(x) = x^2 - 2x - 3,\ g(x) = x + 1$
		1. Funktionen gleichsetzen
		$f(x) = g(x)$
		$x^2 - 2x - 3 = x + 1$
		2. Gleichung lösen mit der pq-Formel oder mit dem CAS:
		`solve(x^2−2x−3=x+1,x)`
		`→ x=−1 or x=4`
		3. y-Werte berechnen
		$g(-1) = -1 + 1 = 0$
		$g(4) = 4 + 1 = 5$
		$S_1(-1 \mid 0),\ S_2(4 \mid 5)$
			Schnittpunkte: f(x) = g(x)
			 
			1. Funktionen gleichsetzen: f(x) = g(x).
			2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (alles auf eine Seite, siehe 3.1) **oder** mit dem **CAS**.
			3. y-Werte berechnen: x-Werte in g einsetzen (g ist einfacher).
			Bei zwei Geraden gibt es kein x^2. Dann reicht Umformen.
				Übung 3.4

4. Funktionen aufstellen – Schritt für Schritt

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… eine quadratische Funktion aufstellen. **Schritt 1:** Ansatz wählen und aus drei Punkten die **Bedingungen** und das **LGS** aufstellen.	$P_1(1 \mid 2)$, $P_2(2 \mid 3)$, $P_3(-1 \mid 6)$ Ansatz: $f(x) = ax^2 + bx + c$ $P_1(1 \mid 2) \Rightarrow f(1) = 2 \Rightarrow$ $a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 2$ $a + b + c = 2$ **(I)** $P_2(2 \mid 3) \Rightarrow f(2) = 3 \Rightarrow$ $a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 3$ $4a + 2b + c = 3$ **(II)** $P_3(-1 \mid 6) \Rightarrow f(-1) = 6 \Rightarrow$ $a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = 6$ $a - b + c = 6$ **(III)**	$f(x) = ax^2 + bx + c$ Aus P(x | y) folgt $f(x) = y \Rightarrow a \cdot x^2 + b \cdot x + c = y$. Darunter vereinfachen. Drei Punkte ergeben drei Gleichungen I, II, III. $(-2)^2 = 4$ ist positiv. Liegt ein Punkt auf der y-Achse, kommt er in Zeile III.	Übung 4.1
4.2	… **Schritt 2:** das LGS mit dem **Gauß-Verfahren** oder dem CAS lösen. **Schritt 3:** die Funktionsgleichung aufschreiben.	LGS aus 4.1: $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} a & b & c & = \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \cdot(-4) \\ \\ + \end{array}$ $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \cdot(-1) \\ \\ + \end{array}$ *Gauß-Verfahren* Stufenform: $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right)$ **Rückwärts rechnen** **III:** $3c = 9 \quad \mid : 3$ $c = 3$ **II:** $-2b - 3c = -5$ $-2b - 3 \cdot 3 = -5$ $-2b - 9 = -5 \quad \mid + 9$ $-2b = 4 \quad \mid : (-2)$ $b = -2$ **I:** $a + b + c = 2$ $a + (-2) + 3 = 2$ $a + 1 = 2 \quad \mid - 1$ $a = 1$ **$f(x) = x^2 - 2x + 3$**	1. LGS als Matrix schreiben. 2. Stufenform: Zeile malnehmen, Ergebnisse klein an die Zahlen schreiben, mit dem Pfeil zur Zeile darunter addieren. 3. Rückwärts rechnen: III, dann II, dann I. 4. a, b und c in $f(x) = ax^2 + bx + c$ einsetzen. **CAS:** `linSolve({a+b+c=2, 4a+2b+c=3, a−b+c=6}, {a,b,c})` `→ {1,−2,3}`	Übung 4.2

Erlös: E(x) = p · x

E(x) = 6x

Gerade durch den Ursprung, Steigung = Preis 6 GE/ME

Kosten: K(x) = $K_{var}(x) + K_{fix}$

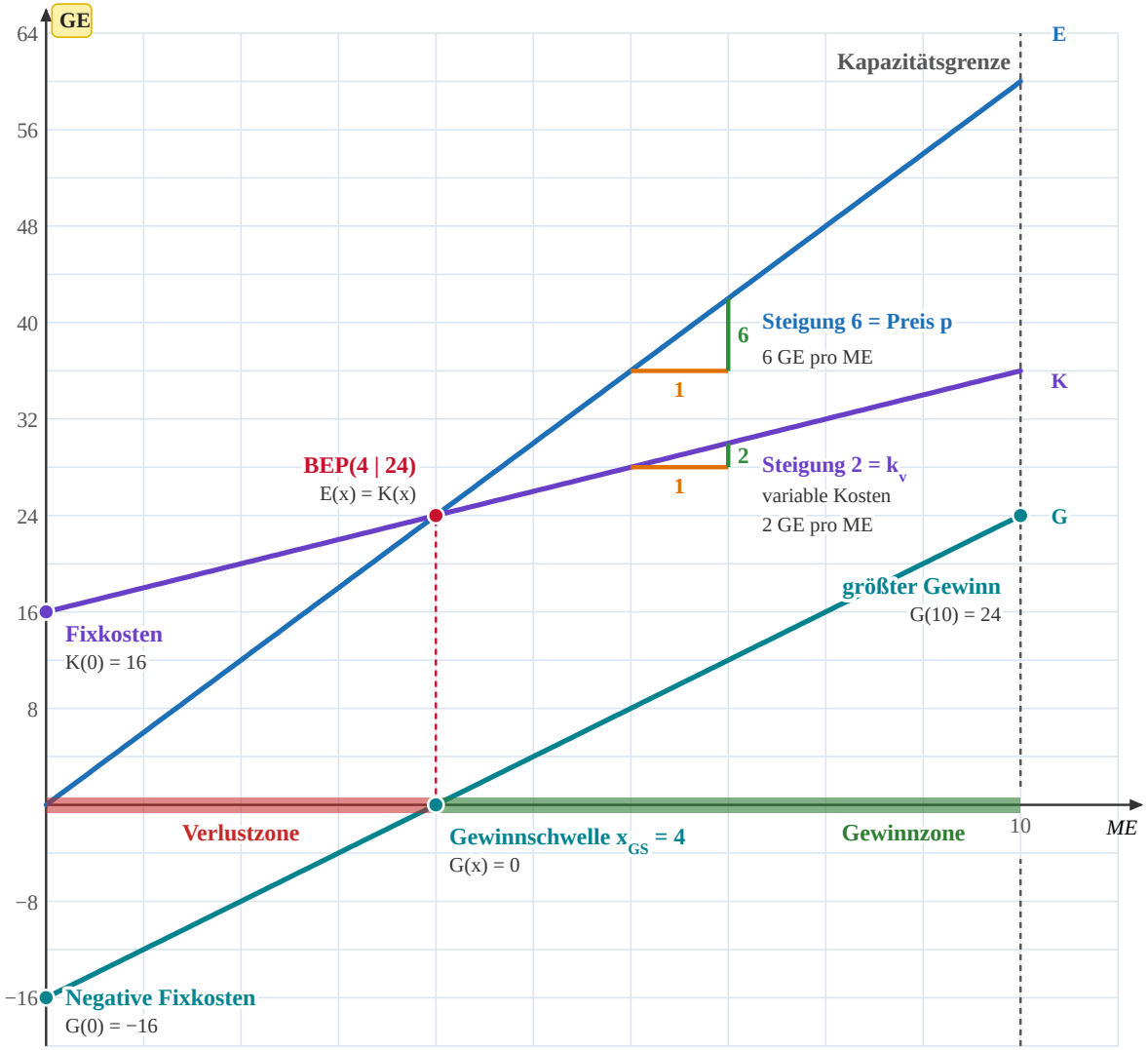
K(x) = 2x + 16

$K_{var}(x) = 2x$: Steigung = variable Kosten 2 GE/ME, $K_{fix} = 16$ GE

Gewinn: G(x) = E(x) − K(x)

G(x) = 4x − 16

beginnt bei den negativen Fixkosten



Ich kann … die Situation im Polypol beschreiben und berechnen (Erlös, Kosten, Gewinn, BEP, Zonen, Gewinnmaximum).

→ Übung 5 (QR-Code)

Marktform Polypol

Viele Anbieter, viele Käufer. Der Preis ist fest: Die Firma ist **Mengenanpasser**.

So wird gerechnet

1. Gewinnfunktion aufstellen

$$\begin{aligned} G(x) &= E(x) - K(x) \\ &= 6x - (2x + 16) \\ &= 6x - 2x - 16 \\ &= 4x - 16 \end{aligned}$$

2. Gewinnschwelle: G(x) = 0

$$\begin{aligned} 4x - 16 &= 0 \quad | + 16 \\ 4x &= 16 \quad | : 4 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

⇒ $x_{GS} = 4$

3. Break-Even-Point: E(x) = K(x)

$$\begin{aligned} 6x &= 2x + 16 \quad | - 2x \\ 4x &= 16 \quad | : 4 \\ x_{GS} &= 4 \end{aligned}$$

$E(4) = 6 \cdot 4 = 24$

⇒ **BEP(4 | 24)**

Definitionsbereich und Zonen

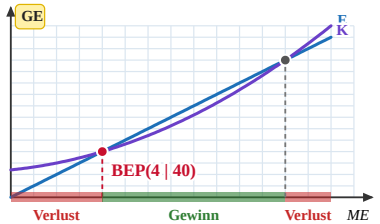
$D_{ök} = [0 ; 10]$ (bis zur Kapazitätsgrenze)

Verlustzone = $[0 ; x_{GS}[= [0 ; 4[$ **Gewinnzone** = $]4 ; 10]$

Quadratische Kosten: K(x) = $ax^2 + bx + c$

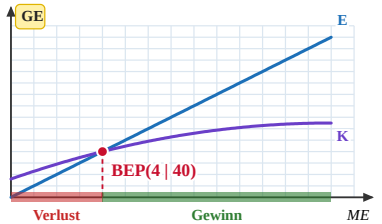
progressiv: a > 0

K steigt **immer schneller**. E und K schneiden sich **zweimal**: Verlust, Gewinn, wieder Verlust.



degressiv: a < 0

K steigt **immer langsamer**. Nach dem BEP bleibt die Firma in der **Gewinnzone**.



Nachfragefunktion p_N

$p_N(x) = -2x + 16$

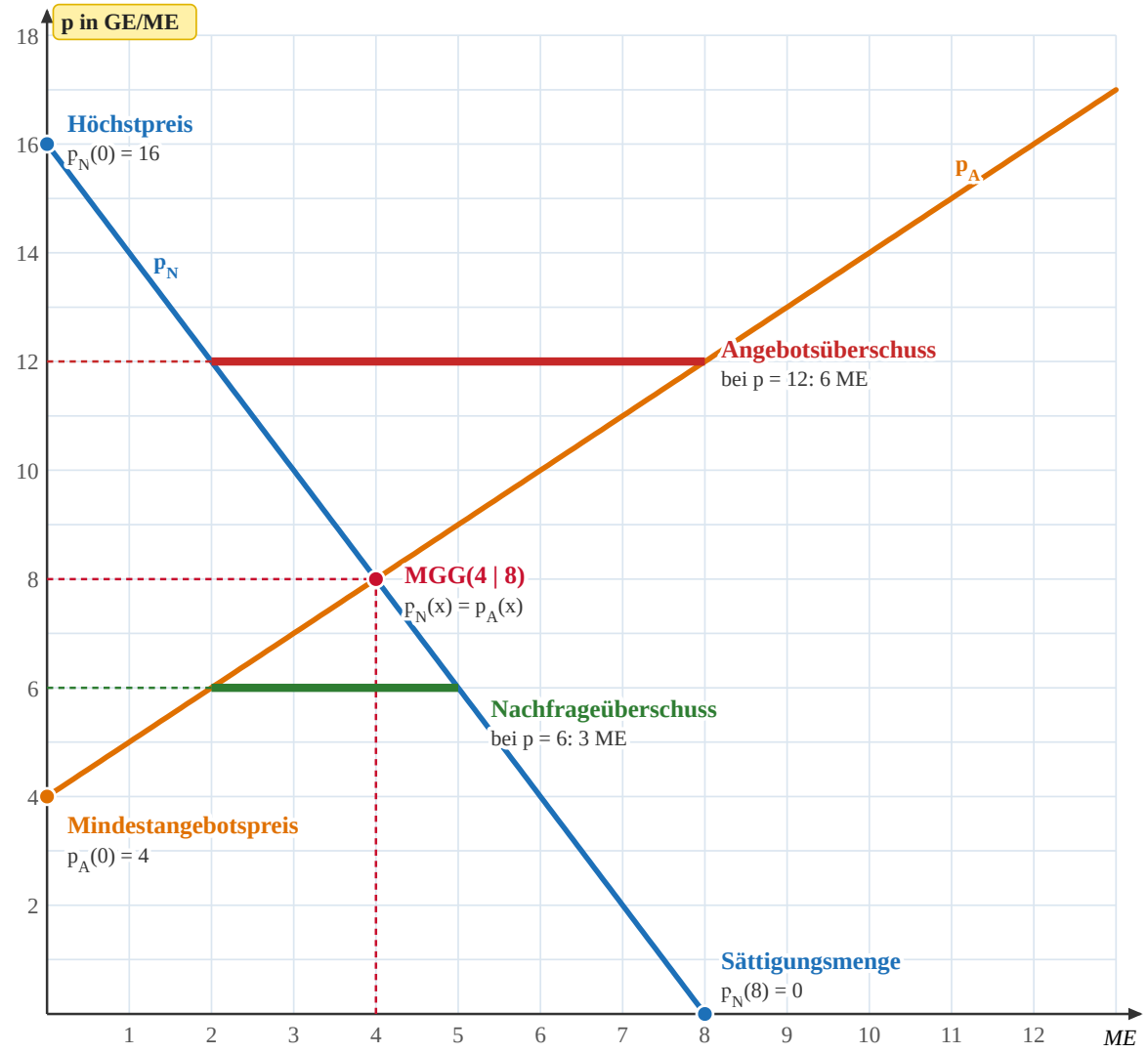
fällt. y-Achsenabschnitt = **Höchstpreis** 16

Steigung $m = -\frac{\text{Höchstpreis}}{\text{Sättigungsmenge}} = -\frac{16}{8} = -2$

Angebotsfunktion p_A

$p_A(x) = x + 4$

steigt. y-Achsenabschnitt = **Mindestangebotspreis** 4. Steigung m = 1



Ich kann … Nachfrage, Angebot, Marktgleichgewicht und Überschuss bestimmen.

→ **Übung 6 (QR-Code)**

So wird gerechnet

1. Sättigungsmenge: $p_N(x) = 0$

$-2x + 16 = 0 \quad | -16$

$-2x = -16 \quad | : (-2)$

$x = 8$

2. MGG: $p_N(x) = p_A(x)$

$-2x + 16 = x + 4 \quad | -x$

$-3x + 16 = 4 \quad | -16$

$-3x = -12 \quad | : (-3)$

$x = 4$

$p_N(4) = -2 \cdot 4 + 16 = 8$

⇒ **MGG(4 | 8)**

Überschuss

Angebotsüberschuss: Preis **über** dem Gleichgewichtspreis. Der Preis sinkt.

Nachfrageüberschuss: Preis **unter** dem Gleichgewichtspreis. Der Preis steigt.

Preis p = 12

Nachfrage:

$-2x + 16 = 12 \quad | -16$

$-2x = -4 \quad | : (-2)$

$x = 2$

Angebot:

$x + 4 = 12 \quad | -4$

$x = 8$

8 − 2 = 6 ME **Angebotsüberschuss**

Preis p = 6

Nachfrage:

$-2x + 16 = 6 \quad | -16$

$-2x = -10 \quad | : (-2)$

$x = 5$

Angebot:

$x + 4 = 6 \quad | -4$

$x = 2$

5 − 2 = 3 ME **Nachfrageüberschuss**

Quadratische Funktionen

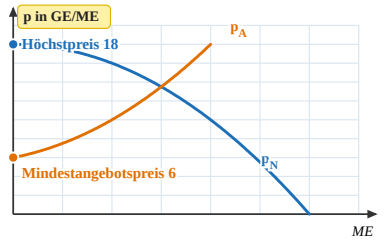
$p_N(x) = -0{,}5x^2 + 18$

$p_A(x) = 0{,}5x^2 + x + 6$

Zahl vor x^2 **negativ** → **Nachfrage**, **positiv** → **Angebot**.

y-Achsenabschnitt: **Höchstpreis 18** bzw. **Mindestangebotspreis 6**.

Beim Gleichsetzen passt nur die **positive** Lösung: Mengen sind nie negativ.



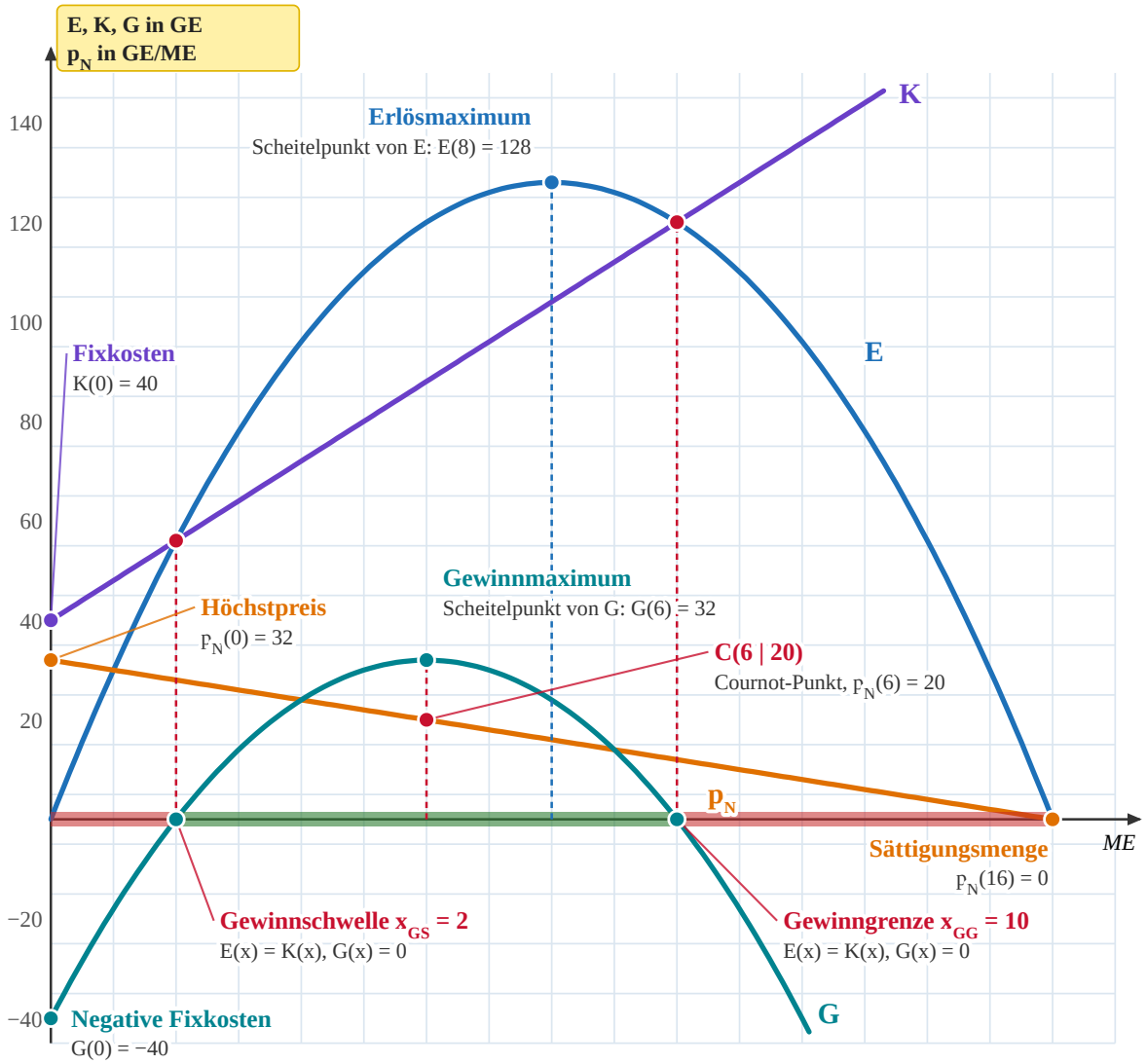
Preis-Absatz-Funktion
$p_N(x) = -2x + 32$
fällt, y-Achsenabschnitt = Höchstpreis

Erlös: $E(x) = p_N(x) \cdot x$
$E(x) = -2x^2 + 32x$
Parabel, Maximum in der Mitte

Kosten
$K(x) = 8x + 40$
beginnt bei den Fixkosten

Gewinn: $G(x) = E(x) - K(x)$
$G(x) = -2x^2 + 24x - 40$
Parabel, Maximum im Scheitelpunkt

Ich kann … Preis-Absatz-Funktion, Erlös, Gewinn und Cournot-Punkt im Monopol bestimmen.
→ **Übung 7 (QR-Code)**



Marktform Monopol

Nur **ein Anbieter**. Die Firma ist **Preisfestsetzer**: Will sie mehr verkaufen, muss sie den Preis senken.

So wird gerechnet

1. Erlös- und Gewinnfunktion

$$E(x) = p_N(x) \cdot x = (-2x + 32) \cdot x = \mathbf{-2x^2 + 32x}$$

$$G(x) = E(x) - K(x) = -2x^2 + 32x - (8x + 40)$$
$$= -2x^2 + 32x - 8x - 40$$
$$= \mathbf{-2x^2 + 24x - 40}$$

2. Gewinnschwelle und Gewinngrenze: G(x) = 0

$$-2x^2 + 24x - 40 = 0 \quad | : (-2)$$
$$x^2 - 12x + 20 = 0$$

pq-Formel oder CAS `solve(g(x)=0,x)` ⇒ $x_{GS} = 2$, $x_{GG} = 10$

3. Gewinnmaximum und Cournot-Punkt

$$x_S = (2 + 10) : 2 = 6$$
$$G(6) = -2 \cdot 6^2 + 24 \cdot 6 - 40 = 32$$
$$p_N(6) = -2 \cdot 6 + 32 = 20$$

⇒ **C(6 | 20)**

Bedeutung und Zonen

Cournot-Punkt: Bei 6 ME und einem Preis von 20 GE/ME macht der Monopolist den **größten Gewinn**. C liegt auf p_N, nicht auf G.

--- $D_{ök} = [0 ; 16]$ (bis zur Sättigungsmenge)

Gewinnzone =]2 ; 10[**Verlustzone** = [0 ; 2[und]10 ; 16]